

Juego de obstaculos en ESP32 y OLED

Jeronimo Botero
Sara Muñoz
Luna Zapata
Electrónica digital II

Índice

1. Identificación del proyecto	2
2. Resumen	2
3. Descripción del hardware	2
4. Descripción del software	3
5. Estructura del código	4
6. Explicación de funciones principales	4
7. Comunicación (si aplica)	5
8. Interfaz de usuario (si aplica)	5
9. Procedimiento de prueba	5
10. Manejo de errores y seguridad	5

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Juego de obstaculos en ESP32 y OLED
- **Jeronimo Botero**
Sara Muñoz
Luna Zapata

2. Resumen

Este proyecto consistió en un juego de obstáculos estilo serpiente usando una pantalla OLED SSD1306, 6 botones y un buzzer conectados a una ESP32 y programados en microphyton.

Para la construcción del circuito, se implementó una pantalla SSD1306 para la visualización del juego, también utilizamos 6 botones para manejar las direcciones de la serpiente, otro para seleccionar el modo y pausar el juego y el ultimo para reiniciar. También se utilizó un buzzer que indica el inicio el encendido de la pantalla, suena cada que la serpiente come una manzana y la serpiente choca con un obstáculo.

Este juego consiste en una serpiente que se va moviendo a través de la pantalla y la idea dependiendo de cada modo es o aguantar el mayor tiempo posible y comer la mayor cantidad de manzanas posibles o tratar de comer la mayoría de manzanas posibles en 30 segundos. El programa tiene 3 modos de juegos los cuales son:

Modo clásico: Este modo trata de durar el máximo tiempo posible sin que la serpiente choque con ningún obstáculo comiendo la mayoría de manzanas posible.

Modo tiempo: Este modo trata de comer la mayor cantidad de manzanas posibles sin chocarse con un tiempo límite de 30 segundos.

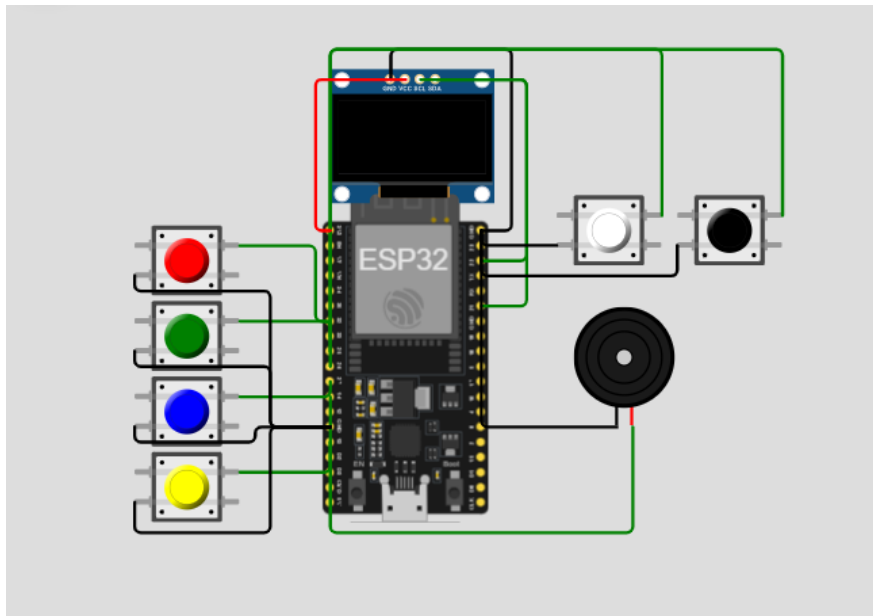
Modo hardcore: Este modo es parecido al modo clásico, pero mucho más rápido y cada que se come una manzana se aumenta la velocidad.

3. Descripción del hardware

- **ESP32** (modelo con ADC y pines GPIO)
- **Pantalla SSD1306:** conectado al pin 22 (SCL) y conectado al pin 21 (SDA)
- **Buzzer:** conectado al pin 13
- **Boton arriba:** conectado al Pin 32
- **Boton abajo:** conectado al Pin 33

- **Boton izquierda:** conectado al Pin 27
- **Boton derecha:** conectado al Pin 14
- **Boton Seleccion/pausa:** conectado al Pin 25
- **Boton reinicio:** conectado al Pin 26
- **Fuente de alimentación:** 5V (USB o regulada)

Diagrama de conexión:



4. Descripción del software

- **Lenguaje usado:** MicroPython
- **Librerías:** machine, time, framebuf, unrandom
- **IDE:** Thonny

Flujo general del programa:

1. Configuración de los pines de la ESP32 (pantalla OLED, buzzer, botones)
2. Inicialización de la pantalla OLED y creación de elementos (serpiente, obstáculos, textos del juego)
3. Detección de las pulsaciones de los botones con control antirrebote
4. Control de estados del sistema (menu principal, inicio, pausa y fin)

5. Movimiento de la serpiente, la detección de los choques con obstáculos y las manzanas
6. La ubicación aleatoria de los obstáculos y las manzanas
7. Actualización de los puntajes, el tiempo, velocidad del juego y las manzanas comidas
8. Se dibuja todo en la OLED y se producen sonidos por el buzzer.
9. Se selecciona modo de juego de la serpiente.

5. Estructura del código

- Archivo principal: `main.py`
- No se usaron módulos externos, todo está definido dentro del mismo código
- Este programa funciona dentro de un ciclo infinito (`While true`), donde los botones son leídos constantemente y se toman decisiones dependiendo de lo que el jugador haga en tiempo real.

6. Explicación de funciones principales

- **Clases de botones:** Se encargan de leer las pulsaciones de los botones. Además, ayudan a evitar errores por rebotes.
- **Clase OLED:** Maneja todo lo que se muestra en la pantalla, como textos, figuras y animaciones del juego.
- `generarComida()`: Crea las manzanas aleatoriamente dentro de la pantalla.
- `generarObstaculos()`: Genera obstáculos aleatoriamente.
- `dibujar()`: Dibuja en la pantalla la serpiente, la comida y los obstáculos.
- `mover()`: Controla el movimiento de la serpiente, revisa si come, si choca o si sigue avanzando.
- `reiniciar()`: Reinicia todo el juego cuando se empieza una nueva partida (posición de la serpiente, puntaje, velocidad, etc.).
- **Funciones de sonido** (`tono()`, `beep_menu()`, `beep_ok()`, `beep_fail()`): Controlan el buzzer para generar sonidos.
- **Lógica principal** Es la que decide qué pasa en cada momento según el estado del juego.

7. Comunicación (si aplica)

Este proyecto no funciona con ningun tipo de comunicacion, todo es directamente desde la ESP32.

8. Interfaz de usuario (si aplica)

No se utilizó ninguna interfaz grafica como apps o pagina web, pero si se utilizó una interfaz grafica con la pantalla OLED que permite visualizar el juego y los botones que permiten el control de la direccion de las serpiente y el inicio, la pausa y el fin del juego.

9. Procedimiento de prueba

1. Conectar el ESP32 al computador.
2. Cargar el código usando thonny.
3. Correr el programa y verificar que la pantalla OLED prenda y se visualicen los modos de juego.
4. Mover la flecha con los botones (arriba/abajo) y seleccionar el modo de juego.
5. Iniciar el juego con el boton de inicio y ver si la serpiente se mueve.
6. Probar que la serpiente se choque y que coma las manzanas.
7. Pulsar botones de pausa y reinicio del juego.

10. Manejo de errores y seguridad

- No se utilizó un sistema avanzado de manejo de errores, pero si se utiliza algunas funciones para que los botones tomen pulsaciones erroneas y que la serpiente funcione de manera correcta.
- Si ocurre se genera un error en la pantalla OLED se tiene que corregir desde el propio codigo manualmente.
- Se usa control antirrebote para que los botones no detecten varias pulsaciones.
- No se usa protección por watchdog o reconexión automática en caso de reinicio.